FIAP ON

ESTRUTURA DE COMPUTADORES

DISPOSITIVOS *DE ENTRADA E SAÍDA*

NIVALDO ZAFALON JUNIOR E SANDRO APARECIDO FERRAZ

3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Mouse 6
Figura 3.2 – Teclado 7
Figura 3.3 – Monitor OLED e monitor CRT 7
Figura 3.4 – Monitor do tipo CRT 9
Figura 3.5 – Monitor do tipo LCD 10
Figura 3.6–Monitor do tipo OLED.....12
Figura 3.7–Tela OLED flexível 12
Figura 3.8 – Câmera.....13
Figura 3.9–Imagem original e imagem ampliada 600%.....14
Figura 3.10–Imagens capturadas como um mosaico RGB 15
Figura 3.11 – Scanner.....16
Figura 3.12–Esquema de funcionamento de um Scanner.....16
Figura 3.13–Scanner de mesa aberto 17
Figura 3.14 – Esquema de funcionamento de um Scanner.....17
Figura 3.15–Óculos de RV emcena do filme *De volta para o futuro 2*.....19
Figura 3.16 – Impressora 20
Figura 3.17–Impressora 3D de baixo custo.....23
Figura 3.18–Impressora 3D de alto custo.....24
Figura 3.19 – Disquete e CD-ROM 24
Figura 3.20–*Drive* de Blu-ray Fonte: Divulgação Samsung (2017) 25
Figura 3.21 – Dispositivos de interface (USB, Rede de computadores, Wi-fi e Bluetooth).....26
Figura 3.22–Tipos diferentes de conectores USB 27

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

3 DISPOSITIVOS DE ENTRADE E SAÍDA 4
3.1 Mouse....5
3.2 Teclado....6
3.3 Monitores....7
3.3.1 Monitor CRT 8
3.3.2 Monitor LCD 9
3.3.3 Monitor LED 10
3.3.4 Monitor de plasma....11
3.3.5 Monitor OLED....11
3.4 Câmeras....12
3.4.1 Sensor de CCD 13
3.4.2 Imagens coloridas, como é possível?....14
3.5 Scanner....15
3.6 Óculos de realidade virtual....17
3.7 Impressoras....19
3.7.1 Impressora matricial 20
3.7.2 Impressora a jato de tinta 21
3.7.3 Impressora a laser....21
3.7.4 Impressora térmica....22
3.7.5 *Plotter*....22
3.8 Impressora 3D....23
3.9 *Drivers* de disquete, CD-ROM, DVD-ROM e Blu-ray....24
3.10 Dispositivos de interface (USB, Rede de computadores, Wi-Fi e *Bluetooth*) 25
3.10.1 USB....25
3.10.2 Rede de computadores 27
3.10.3 Wi-Fi....28
3.10.4 Bluetooth 28
REFERÊNCIAS....29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 DISPOSITIVOS DE ENTRADE E SAÍDA

Os dispositivos de entrada e saída (E/S) – em inglês, *Input/Output* (I/O) – são mais conhecidos como **periféricos**. São os responsáveis pela interação da máquina com o homem, responsáveis, assim, pela entrada e a saída de dados do computador.

O **dispositivo de entrada** tem a função de codificar os dados que entram no computador para que estes possam ser processados pelo mesmo. Os **dispositivos de saída** decodificam os dados para que estes possam ser entendidos pelo usuário.

Há, no entanto, dispositivos que funcionam tanto como dispositivos de entrada como de saída.

Abaixo, temos alguns exemplos de periféricos de entrada de dados:

- *mouse*;
- teclado;
- *drive* ou leitor de Blu-ray;
- leitor de cartões magnéticos;
- leitor de códigos de barra e de *QR Code*;
- *Scanner*;
- microfone;
- *joystick*;
- *webcam*;
- tela sensível ao toque;
- mesa gráfica.

Os periféricos somente de saída de dados podem ser exemplificados por:

- monitor de vídeo ou TV;
- projetores digitais;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- *drive* gravador de CD-ROM/DVD-ROM;
- *drive* gravador de Blu-ray;
- caixas de som;
- impressora;
- *plotter*;
- caneta óptica.

Abaixo, temos alguns exemplos que funcionam tanto como dispositivos de entrada quanto como dispositivos de saída:

- *drive* gravador e leitor de CD-ROM/DVD-ROM;
- *pen drive*;
- multifuncional (impressora e escâner em um único equipamento).

3.1 Mouse

Quase todo mundo que trabalhou com um computador já utilizou um *mouse*, provavelmente deve estar utilizando um agora para rolar a leitura deste texto. O *mouse* é um dispositivo que controla um cursor, também conhecido como ponteiro, na tela de um computador. Ele permite a interface (ou meio de comunicação) entre o usuário e o computador.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

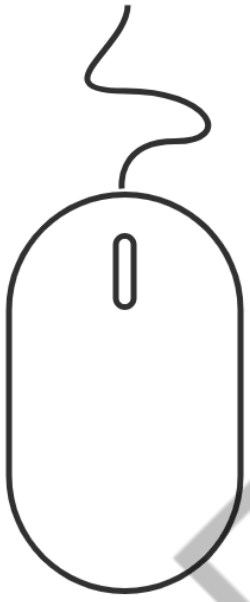

Figura 3.1 – Mouse
Fonte: FIAP (2018)

Nos computadores com tecnologia mais antiga (denominado padrão AT), os *mouses* utilizavam a conexão serial. Esses conectores evoluíram para o padrão de portas PS/2 (através da conexão de cor verde), computadores padrão ATX. Atualmente os *mouses* mais comuns utilizam o padrão chamado USB, sim, a mesma porta que você usa para conectar um *pen drive* em um computador. Há também os *mouses* com conexão *wireless*. Estes últimos utilizam pilhas ou baterias recarregáveis e a captação de movimentos é realizada por tecnologia óptica. Esse tipo de tecnologia ajuda a diminuir a quantidade de cabos de um computador.

3.2 Teclado

Junto com o *mouse* e o monitor, o teclado é um dos mais conhecidos dispositivos de um computador, um dispositivo de entrada de dados. A maior parte dos teclados utiliza chaves e circuitos para converter cada tecla pressionada em um sinal que o computador possa entender. Um teclado comum possui entre 80 e 110 teclas, sendo elas: teclas alfanuméricas (números e letras), teclas de função (som, brilho etc.) e teclas de controle (del, enter, ESC etc.).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

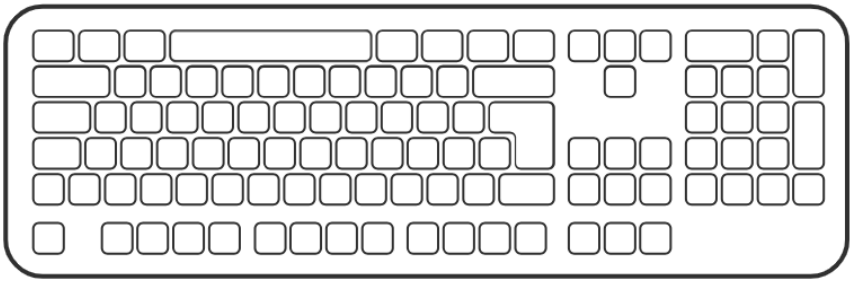

Figura 3.2 – Teclado
Fonte: FIAP (2018)

Atualmente, existe uma vasta gama de tipos de teclados para todos os gostos e bolsos, que vão desde os ergonômicos, os com teclas multimídia, com iluminações até os flexíveis, teclados específicos para jogos, com inúmeros recursos diferentes.

3.3 Monitores

O monitor é um dispositivo exclusivamente de saída de dados do computador, que tem como função transmitir ao usuário informação através da imagem, sendo a melhor e mais eficiente forma de comunicação entre o usuário e o computador. Nos últimos anos, vemos uma grande evolução dos monitores dos computadores.

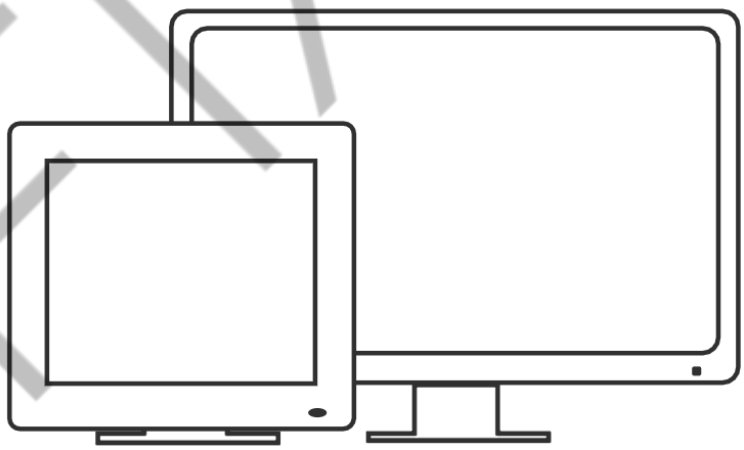

Figura 3.3 – Monitor OLED e monitor CRT
Fonte: FIAP (2018)

Uma imagem mostrada na tela é composta por pontos, quanto maior for o tamanho dos *dots*, ou seja, de cada ponto que compõe a imagem, menor será a sua resolução. Assim, a imagem terá uma qualidade inferior e nitidez menor. Porém, quanto menor for o ponto da imagem, melhor será a resolução e a qualidade da imagem, pois a mesma possuirá mais pontos. A qualidade da imagem também está

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ligada ao número de *dots* por área, o padrão utilizado para área é a polegada (*dots per inch*). Assim, a qualidade da imagem na tela do monitor está diretamente ligada a dois itens principais:

- ***Pixel*** – abreviatura de *picture elements*, representando os pontos.
- **DPI** – sigla de *dots per inch* (pontos por polegada), serve basicamente para formar as imagens na tela do monitor e representa a quantidade de pontos por polegada, quanto maior, melhor a resolução.

A resolução de tela é o número de *pixels*, distintos, em cada dimensão que pode ser exibida. Por exemplo, um monitor com uma resolução de 1440 × 900 tem uma imagem mais nítida que um monitor 800 × 600, pois o primeiro pode exibir imagens com 1.296.000 *pixels*, enquanto o segundo exibe imagens com apenas 480.000 *pixels*.

Outro ponto importante é que as imagens que aparecem na tela do monitor são geradas por uma placa de vídeo presente no computador. Dessa forma, a quantidade de cores e a resolução que o monitor pode apresentar dependem também da capacidade dessa placa. Resumindo, você pode ter um monitor de resolução altíssima, mas se a placa de vídeo não fornecer a mesma resolução, você terá uma imagem inferior à capacidade máxima do monitor.

Atualmente, encontram-se vários tipos de monitores, de basicamente cinco tecnologias: CRT, LCD, LED, Plasma e OLED. Que tal conhecer o significado dessa sopa de letrinhas agora? Vamos lá!

3.3.1 Monitor CRT

Essa tecnologia é velha conhecida de todo mundo. Sabe aquela TV de tubo antiga da sua avó? Sim, ela usa a mesma tecnologia dos primeiros monitores de computador. São chamados monitores do tipo *Cathode Ray Tube* (Tubo de Raios Catódicos–CRT). Monitores CRT utilizam um canhão de elétrons que bombardeia as células de fósforo (fosforescentes), as quais recobrem a tela. Assim, conforme a intensidade da descarga recebida, as células de fósforo se iluminam em diferentes intensidades, formando a imagem. Na figura Monitor do tipo CRT, podemos ver a tecnologia utilizada em um monitor do tipo CRT.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

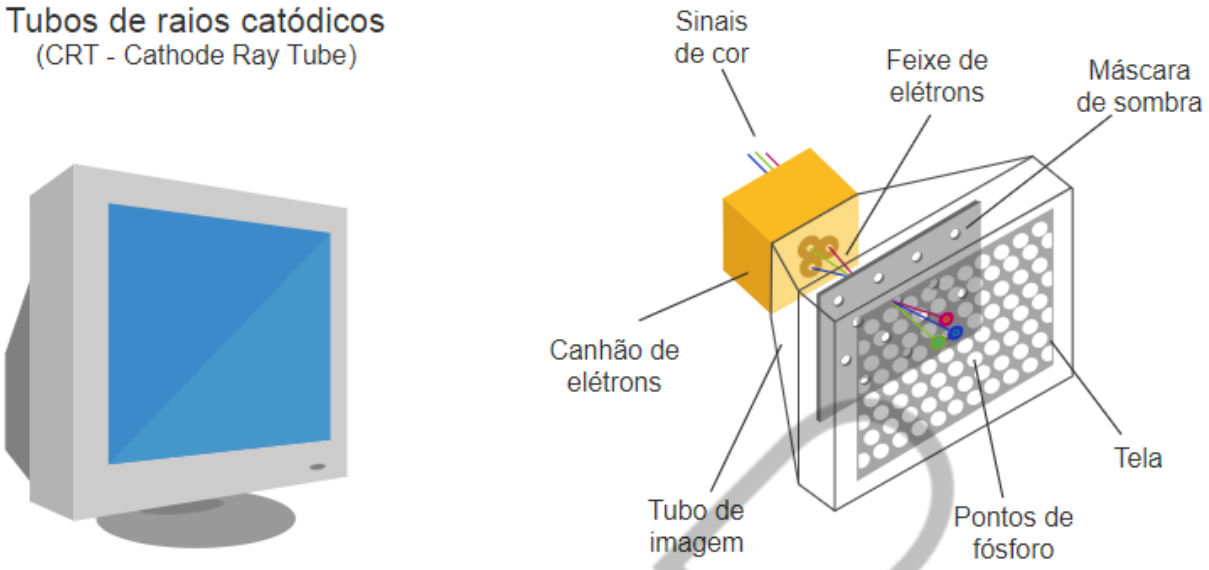

Figura 3.4 – Monitor do tipo CRT
Fonte: CTISM (2017), adaptado por FIAP (2018)

Os monitores do tipo CRT utilizam o conector VGA (*Video Graphics Array*). É um padrão de gráficos de computadores introduzido em 1987 pela IBM. Esse tipo de conector transporta os sinais analógicos referentes às três cores básicas: vermelho (*Red*), verde (*Green*) e azul (*Blue*), o famoso padrão de cores RGB. Além desses sinais, o VGA também transporta os sinais de sincronismo horizontal e vertical que são responsáveis pelo movimento do canhão de elétrons que varre toda a tela para atualizar cada *pixel*.

Monitores do tipo CRT trabalham em sua grande maioria com resolução de 1024 × 768 a 85 Hz ou 1280 × 1024 a 60 Hz.

3.3.2 Monitor LCD

Atualmente, os monitores CRT foram substituídos pelos monitores LCD, que são mais leves, possuem *design* melhorado, além de um menor consumo de energia.

Os monitores do tipo LCD (*Liquid Crystal Display*, ou em português: Monitor de Cristal Líquido) são compostos por duas peças de vidro polarizado, preenchidas com cristal líquido e iluminadas por lâmpadas fluorescentes (luz de fundo, ou *backlight*), como pode ser observado na figura Monitor do tipo LCD.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os monitores de LCD possuem uma boa qualidade de imagem (em comparação com os monitores do tipo CRT) apenas quando trabalham em sua resolução original, enquanto os monitores CRT podem trabalhar com diversas resoluções sem perder a qualidade.

De modo geral, os monitores LCD possuem um consumo de energia menor (aproximadamente 50%) do que os monitores CRT.

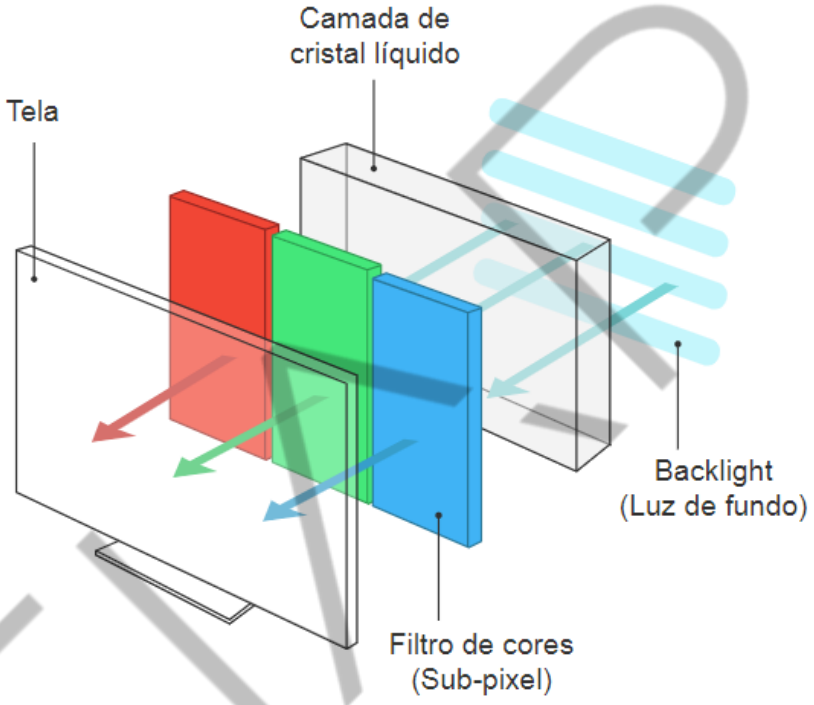

Figura 3.5 – Monitor do tipo LCD
Fonte: FIAP (2018)

3.3.3 Monitor LED

Você provavelmente conhece essa tecnologia, já que é mais comum nas atuais TVs domésticas. Os monitores de LED (*Light Emitting Diode*) são semelhantes aos monitores LCD, no entanto, ao invés de usar um conjunto de lâmpadas fluorescentes como luz de fundo, utilizam LEDs. Esse tipo de monitor consome ainda menos energia que o monitor com tecnologia LCD com lâmpadas fluorescentes.

Graças à tecnologia de iluminação por LED, esse tipo de monitor possibilita um aumento do contraste e uma gama de cores maior. Para você ter uma ideia do que isso representa, enquanto os monitores LCD normais têm em média 25 mil

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

contrastes por *pixel*, os monitores com LED possuem 5 milhões de contrastes por *pixel*.

3.3.4 Monitor de plasma

Outra tecnologia que já foi muito utilizada (também em TV de tela plana) são os monitores de plasma. Estes são visualmente semelhantes aos monitores LCD, mas possuem tecnologia completamente diferente. Em vez de cristal líquido, utilizam pequenos volumes de gás neon e gás xenônio, que são depositados em minúsculas câmaras seladas, presentes entre duas placas de vidro. Cada câmara desta age como uma microscópica lâmpada fluorescente, emitindo luz ao ser ionizada por campo elétrico no entorno de cada uma delas. As células em uma tela de plasma são arranjadas em uma matriz de milhares de pontos, cada conjunto de três células emite luzes em diferentes cores, representando assim um *pixel*.

As telas de plasma apresentam um bom nível de contraste e luminosidade. Em contrapartida, consomem mais energia e possuem um custo elevado. Essa combinação de fatores fez com que as telas de plasma fossem, no passado, mais utilizadas como TV, do que como monitores destinados a computadores pessoais. Mas, atualmente, não são utilizadas nem mesmo para TV, por sua resolução inferior em comparação com as tecnologias LCD e OLED.

3.3.5 Monitor OLED

Atualmente, esta é a última palavra em tecnologia, quando se fala em telas para monitores, TVs, *smartphones* e *tablets*. A imagem que essa tecnologia pode gerar é simplesmente impressionante! A tecnologia OLED (*Organic Light-Emitting Diode*, ou Diodo Emissor de Luz Orgânico) é baseada no uso de polímeros contendo substâncias orgânicas que brilham ao receber um impulso elétrico. Cada ponto da tela é composto por uma pequena quantidade desse material, formando um pixel. Quando cada pixel é estimulado eletricamente, ele brilha; dependendo do sinal do estímulo, pode brilhar em cores diferentes. Observe que o OLED brilha, não necessitando de uma luz de fundo. Essa tecnologia permite que os monitores ou TVs sejam muito finos (vide figura Monitor do tipo OLED e Tela OLED flexível).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.6–Monitor do tipo OLED
Fonte: Divulgação LG (2017)

Essa tecnologia consome menos energia, produz o “preto real” (os monitores LCD não obstruem completamente a branca luz de fundo, assim o preto é meio acinzentado) e tem versões flexíveis, sim, você entendeu certo, essa tecnologia permite telas maleáveis! (ver figura Tela OLED flexível.)

Figura 3.7–Tela OLED flexível
Fonte: Divulgação Philips (2017)

3.4 Câmeras

Há algumas décadas, as câmeras fotográficas ou de vídeo que utilizavam a tecnologia analógica (usavam filmes de acetato) foram aposentadas! Hoje são peças de museus ou antiquários, artigos de colecionadores ou servem como objetos de decoração *vintage*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

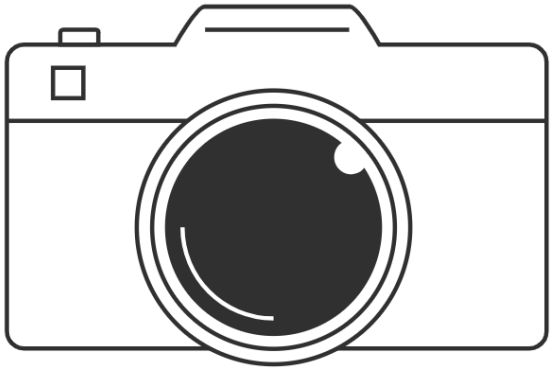

Figura 3.8 – Câmera
Fonte: FIAP (2018)

Essa tecnologia (a do filme) deu espaço às máquinas digitais, presentes em máquinas fotográficas, filmadoras e até mesmo no seu *smartphone*! Mas como isso é possível? A mágica ocorre em um sensor chamado: *Dispositivo de Carga Acoplada*, mais conhecido pela sigla em inglês: CCD (*Charge-Coupled Device*), ele é o coração de toda câmera digital, sendo responsável por captar a luz das cenas e transformá-la em imagens digitais. Mas como funcionam?

3.4.1 Sensor de CCD

Como dito anteriormente, a captura da imagem é realizada pelo sensor CCD. Quando a luz da cena é exposta sobre o CCD, seções diferentes deste geram cargas elétricas proporcionais à frequência (que é a referência da cor) e intensidade da luz captadas por cada parte do sensor. A partir disso, as cargas são medidas e os dados analógicos (dados em níveis de tensão) são transformados em um sinal digital (o conversor que faz isso chama-se: conversor analógico/digital). Depois, os sinais digitais (bits) são transferidos para o sistema de memória da câmera.

Vamos ver isso na prática:

1. Pegue uma foto;

2. Amplie essa foto no computador, até você ver que a imagem é formada por muitos quadradinhos, conhecidos como pixels.

Os pixels medem 8,84 mícrons x 11,79 mícrons, e cada um desses pixels corresponde a uma única seção do sensor CCD.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.9–Imagem original e imagem ampliada 600%
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Resumindo, milhões de quadradinhos feitos com silício fotossensível e organizados em forma de matriz capturam uma imagem, cada um desses quadradinhos formam a imagem em binário.

3.4.2 Imagens coloridas, como é possível?

As fotos coloridas são obtidas pela composição das três cores básicas: vermelho (*Red*), verde (*Green*) e azul (*Blue*). Você pode imaginar que a opção mais simples seria utilizar três sensores CCDs diferentes, cada um dedicado a uma cor, certo? Sim, mas isso ficaria muito caro!

Então, foi criada uma opção mais barata: em vez de três sensores CCD, apenas um e muita matemática. Imagine o seguinte, se colocarmos um filtro sobre o CCD, com seções do tamanho de pixels vermelhos, verdes e azuis (assim como ocorre nas telas de monitores e de TVs), a imagem é formada pelo mosaico dessas três cores básicas. Posteriormente, a máquina aplica um algoritmo capaz de estimar a cor ideal para cada pixel, sempre com base no nível de cor dos quadrados adjacentes. Para que tudo isso funcione, é necessário também que um filtro no espectro do infravermelho seja colocado antes desse filtro, para que a imagem não fique avermelhada e não prejudique a qualidade da imagem final.

O passo seguinte é tratar essa informação, um algoritmo (neste caso, *software* baseado em uma expressão matemática) calcula, ao redor de cada pixel, a quantidade das cores de vermelho, verde e azul. Por exemplo, imagine um pixel que capta o verde, o software calcula ao redor desse pixel a intensidade do vermelho e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

do azul para encontrar a cor certa para aquele ponto, formado pelos três pixels juntos, parece estranho, mas funciona. Lembre-se de que os detalhes de uma imagem são muito maiores do que os pixels do sensor (ver figura Imagens capturadas como um mosaico RGB).

Todo esse processo acontece de maneira muito rápida (devido a um bom processador), sem que interfira na velocidade de captura de uma foto.

Atualmente, essa tecnologia está presente em diversos equipamentos e, claro, em máquinas fotográfica e filmadoras digitais, mas também em *smartphones*, na câmera do seu computador, em *tablets* etc.

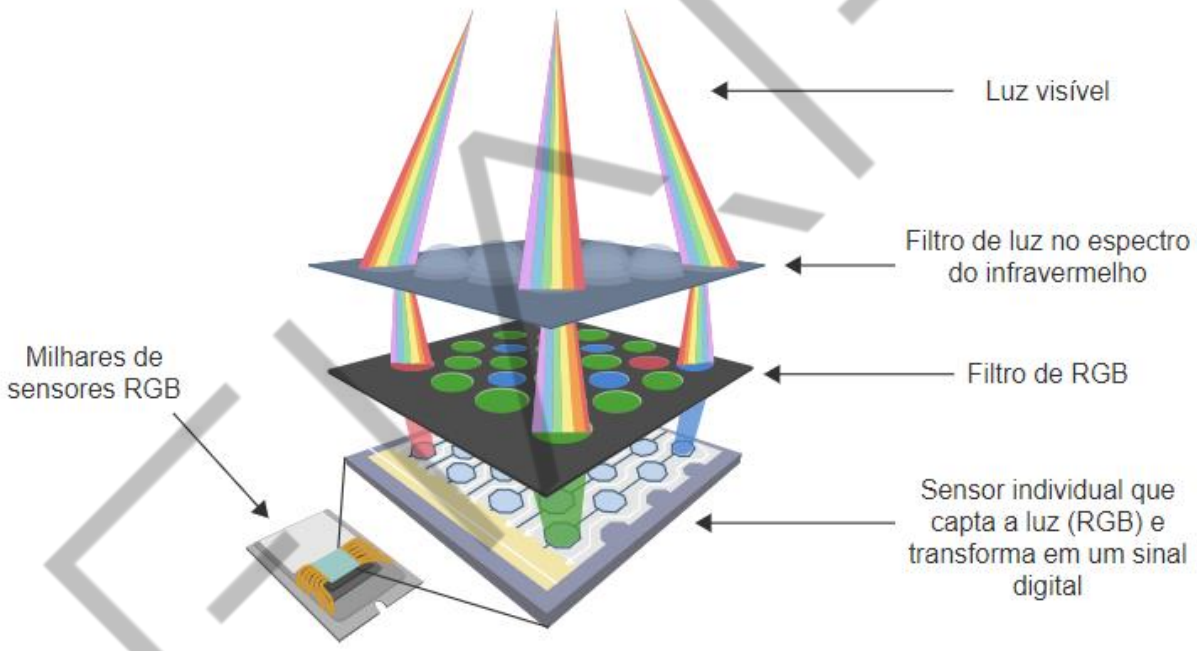

Figura 3.10–Imagens capturadas como um mosaico RGB
Fonte: Photoaxe (2017), adaptado por FIAP (2018)

3.5 Scanner

Quem nunca utilizou um *scanner?* Esse velho dispositivo de leitura óptica, mas ainda atual, permite converter imagens, fotos, ilustrações e textos em papel, em um formato digital, podendo esse formato ser posteriormente manipulado em programa específico no computador.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

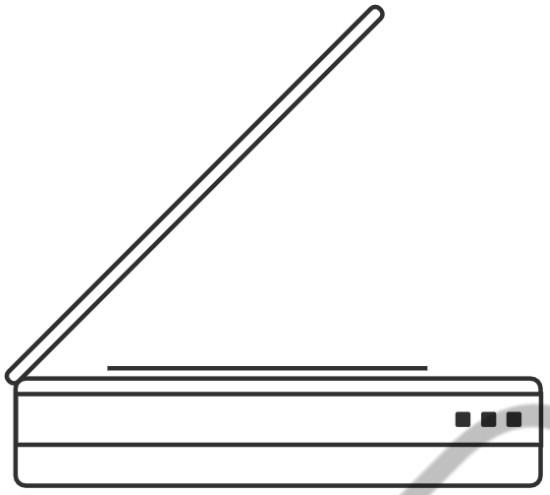

Figura 3.11 – Scanner
Fonte: FIAP (2018)

Atualmente, há muitas variações de *scanners* no mercado, cada qual com um uso específico. O mais comum é o *scanner* de mesa, que parece muito com uma máquina fotocopiadora, mas existem outros modelos de *scanners,* como o de mão (pouco utilizado atualmente), o *scanner* leitor de código de barras e de *QR code* etc.

Em geral, os *scanners* se baseiam no princípio da refletância da luz. Quando posicionamos um papel, que contenha a imagem que se deseja copiar para o formato digital, sobre um vidro transparente, a luz branca que incide sobre o vidro transparente e, consequentemente, sobre a imagem acaba refletindo essa imagem (como um espelho) sobre um sensor eletrônico que capta a luz refletida da imagem, formando, assim, uma imagem digital (ver figura Esquema de funcionamento de uma Scanner).

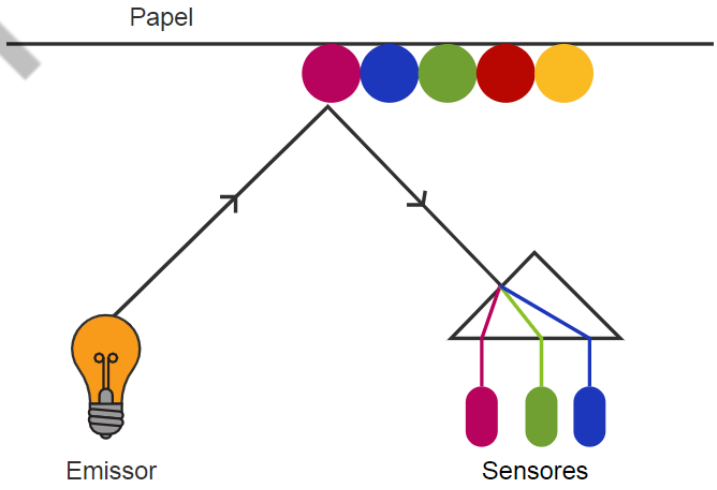

Figura 3.12 – Esquema de funcionamento de um Scanner
Fonte: FIAP (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os *scanners* mais simples usam lâmpada fluorescente para iluminar a imagem, enquanto os mais modernos usam lâmpada do tipo cátodo frio.

A imagem abaixo representa um scanner de mesa, o mais comum atualmente.

Figura 3.13 – Scanner de mesa aberto
Fonte: Divulgação HP (2017)

3.6 Óculos de realidade virtual

Se você é um aficionado por videogame ou por tecnologia, certamente já ouviu falar deles, ou pode até mesmo ter um na sua casa. Mas se nunca ouviu falar, prepare-se, você vai ouvir, e muito, sobre essa tecnologia!

Se você está se perguntando por que essa euforia toda em relação a essa tecnologia que veio para ficar, vou explicar agora!

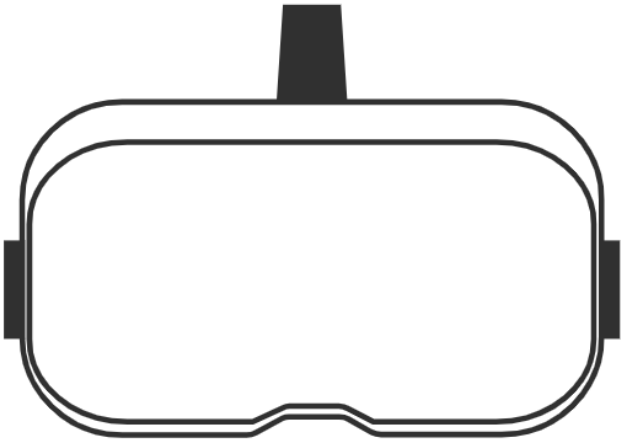

Figura 3.14 – Esquema de funcionamento de um Scanner
Fonte: FIAP (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Desde os anos 1980 foram desenvolvidos protótipos de capacetes e óculos de realidade virtual, principalmente para uso militar, no entanto, nenhum dos projetos dessa época foram bem-sucedidos, talvez pela limitação da própria tecnologia desse período.

Mas o que é realidade virtual? É uma tecnologia de *interface* entre um usuário e um sistema operacional (que roda em um computador embarcado), com o objetivo de recriar ao máximo a sensação de realidade para um indivíduo.

Muito complicado? Vou simplificar. Imagine um visor (como óculos) no qual são projetadas imagens em frente aos olhos do usuário e, melhor, ao movimentar a cabeça, a imagem movimenta-se junto! Dá a real impressão de estar dentro do jogo, literalmente. Show, né?! O grau de imersão que esses óculos propiciam muda a experiência do jogador, por exemplo.

Claro que para isso se tornar realidade muito tempo e dinheiro foram empregados. Hoje em dia, quatro grandes marcas disputam o título de melhor tecnologia de realidade virtual, são elas:

- **OculusVR:** Criada em 2012, desenvolveu o *óculos Rift*. Essa empresa foi a grande responsável por trazer de volta a ideia de mergulhar um usuário em mundos virtuais. Para uso exclusivo em PC.
- **Microsoft:** Velha conhecida na produção de softwares e do Xbox, a empresa fundada por Bill Gates desenvolveu o *Oculus Touch*, seu controle de movimento proprietário que foi lançado em 2016. Usa como plataforma o Xbox.
- **HTC:** Esta empresa desenvolveu o *HTC Vive*, que atualmente é o dispositivo mais avançado dos três até agora. Possui sensores de movimento, o que possibilita ao usuário andar pelos espaços virtuais em vez de utilizar um controle, mas haja espaço para jogar com essa tecnologia, pois você realmente tem que andar para se movimentar no mundo virtual! Mas já avise todo mundo que mora com você e separe um quarto inteiro na sua casa para poder jogar. Plataforma: PC.
- **Sony**: Ela não poderia faltar é claro. A grande empresa da terra do sol nascente e criadora do aclamado *PlayStation*, desenvolveu o *PlayStation*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

VR. O aparelho utiliza a câmera do console para registrar os movimentos da cabeça do usuário e processa todas as imagens em um pequeno computador presente no próprio óculos. Plataforma: *PlayStation* 4.

A tecnologia da realidade virtual, veio para ficar, pois empolga, diverte e traz outra experiência para o indivíduo. O que esperar nos próximos anos? Muita coisa deve ser desenvolvida ainda, e um mundo virtual como vimos em filmes como *De volta para o futuro 2*, *13º andar* e *Estranhos prazeres* pode estar mais próximo do que imaginamos! Está preparado para esse mundo de interação humano-máquinas?

Se você gosta de ficção científica ou de filmes que tentam prever as tecnologias do futuro inseridas em nosso cotidiano, reserve um tempinho e assista (ou reveja) os três filmes citados, com um olhar direcionado para os dispositivos de entrada e saída de dados.

Figura 3.15 – Óculos de RV emcena do filme *De volta para o futuro 2*
Fontes: Universal Pictures (2017)

3.7 Impressoras

A impressora é um dos dispositivos de saída de dados mais conhecidos, pelo simples fato de ter a função de imprimir textos, figuras etc.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

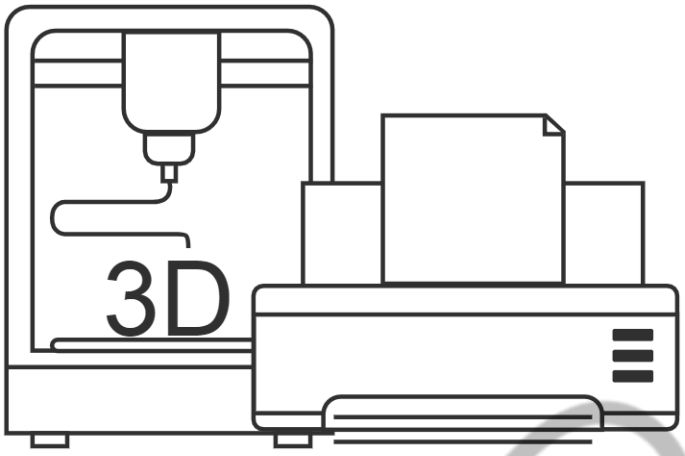

Figura 3.16 – Impressora
Fonte: FIAP (2018)

Os principais termos utilizados para descrever as características de uma impressora são:

- **Resolução em DPI** (*dots per inch,* em português: pontos por polegada): indica a resolução com a qual o dispositivo trabalha. Assim, se uma impressora é capaz de trabalhar com 4800 × 1200 DPI, isso significa que o equipamento pode gerar 4800 pontos na horizontal e 1200 pontos na vertical em uma polegada (uma polegada equivale a 2,54 centímetros), como mencionado anteriormente.
- **ppm** (*pages per minut*, em português: páginas por minuto): medida que indica a velocidade de impressão por minuto.

As impressoras mais comuns são: matricial (você conhece? Se você nasceu a partir da década de 1990, possivelmente não), jato de tinta, *laser* e térmica. Vamos a elas!

3.7.1 Impressora matricial

A impressora matricial pode ser considerada a bisavó das impressoras. Não se fabrica mais essa tecnologia, pois está muito ultrapassada, mas em seus tempos áureos era muito desejada. Era uma impressora muito durável e utilizava fitas embebidas com tinta, igual as antigas máquinas de escrever, lembra delas? Nem eu!

As impressoras matriciais, também conhecidas como impressoras de impacto, possuíam uma cabeça de impressão que continha pequenas agulhas que se

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

movimentavam sob orientação eletromagnética. A impressão ocorria quando a agulha pressionava a fita sobre a superfície de uma folha de papel.

As impressoras matriciais eram muito barulhentas e lentas, além disso, a qualidade da impressão era muito inferior em comparação à das impressoras atuais.

3.7.2 Impressora a jato de tinta

Provavelmente você tem uma dessa em sua casa. As impressoras a jato de tinta são as mais conhecidas e estão presentes na maioria das casas dos usuários domésticos, pois oferecem um bom custo-benefício. Apresentam impressões de boa qualidade e qualidade nas cores, aliadas a um custo relativamente baixo dos cartuchos de tinta utilizados.

Mas como elas funcionam? A mágica acontece quando centenas de gotículas de tinta (geralmente no tamanho de 3 pico litros) são borrifadas através de minúsculas aberturas existentes na cabeça de impressão, que está presa a um eixo que permite a essa cabeça de impressão se movimentar da esquerda para a direita e vice-versa, muito rapidamente.

O padrão de cores mais utilizado nesse tipo de impressora é o CMYK, que é uma sigla para as cores ciano (*cyan*), magenta (*magenta*), amarelo (*yellow*) e preto (*black*). A combinação dessas cores, acredite, é capaz de gerar praticamente qualquer outra cor perceptível aos olhos humanos.

3.7.3 Impressora a laser

As impressoras a *laser* são utilizadas no ambiente corporativo. Esse tipo de impressora oferece impressões de excelente qualidade, são rápidas, fazem pouco barulho e possibilitam maior número de impressões a um custo mais baixo, comparativamente às demais tecnologias de impressão. Dessa forma, pode-se dizer que o funcionamento e os custos da impressora a *laser* é semelhante aos das fotocopiadoras.

Mas qual é a tecnologia empregada nesse tipo de impressora?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As impressoras a *laser* possuem um cilindro revestido por um material que permite a aplicação de uma carga eletrostática. Quando uma informação precisa ser impressa, um *laser* modela a imagem da informação sobre o tambor, deixando-o com carga positiva no local onde o *laser* passou. Em seguida, sobre o cilindro recebe uma tinta em pó que possui carga negativa, chamado *toner*. As cargas negativas do *toner* são atraídas pelas cargas positivas, geradas pelo *laser* no cilindro, aderindo assim o toner no cilindro com a imagem desejada. Como o cilindro é aquecido, a tinta se torna aderente e fica presa ao papel. Isso responde por que o papel sai quente desse tipo impressora!

3.7.4 Impressora térmica

Você já se perguntou como funciona a impressão das máquinas de cartão? Eis a resposta, o sistema de cartão utiliza a tecnologia de impressora térmica, que imprime informações aquecendo o papel térmico especial. O aquecimento é realizado com o aquecimento da cabeça de impressão sobre o papel. Os locais do papel que são aquecidos tornam-se escuros, produzindo a imagem das informações. A impressão bicolor também é possível, ou seja, uma cor adicional, além da preta. Isso é possível por que a cabeça é aquecida a diferentes temperaturas, uma para cada cor.

3.7.5 *Plotter*

Quando é preciso imprimir ou recortar uma grande área, utiliza-se *plotter*. Os tipos mais comuns de *plotters* são:

- ***Plotters* de corte**: recortam desenhos em papéis especiais, muito utilizados na confecção de adesivos.
- ***Plotters* de impressão:** são capazes de imprimir em materiais de grandes dimensões, como cartazes, banners, plantas industriais, grandes adesivos, painéis luminosos etc.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.8 Impressora 3D

Uma das grandes novidades, e por que não falar em revolução, quando se fala em impressoras. A impressão 3D veio para ficar, só que quando falamos em imprimir em 3D, estamos nos referindo a uma prototipagem de algo, ou seja, algo que foi desenhado em um software específico para desenhos mecânicos em 3D.

O passo seguinte é enviar esse projeto para impressão, em uma máquina específica (impressora 3D), ou seja, quando falamos em “imprimir” em uma impressora 3D, não estamos nos referindo a uma imagem que pode ser visualizada em três dimensões no papel, mas sim a um objeto realmente construído em 3D, como engrenagens, brinquedos, brindes, capas para celulares etc. Sendo uma das grandes promessas para a área industrial, pois muitos acreditam que essa tecnologia venha a substituir muitas máquinas industriais de usinagem; isso se baseia na grande gama de impressoras 3D, como de resina epóxi, ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno, um tipo de plástico), PLA (Poliácido Láctico, um derivado do milho, que é biodegradável), metais, fibra de carbono, borracha etc.

Mas você deve estar se perguntando: “Tá, um modelo em plástico, pode ser útil para testes e para a verificação de tamanhos e compatibilidade de uma peça protótipo, mas será que é inútil para usos como produto final?”

A resposta é sim! As impressoras 3D estão evoluindo cada vez mais e já existem (com preços assustadores, estamos falando de algo acima dos US$ 100.000) impressoras capazes de imprimir peças perfeitas, mas, mesmo as mais acessíveis (US$ 800 – US$ 1.500) fornecem um produto com um acabamento bem razoável (vide figura Impressora 3D de baixo custo).

Figura 3.17 – Impressora 3D de baixo custo
Fonte: Divulgação Up! 3D (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.18 – Impressora 3D de alto custo
Fontes: Divulgação Strasys (2017)

3.9 *Drivers* de disquete, CD-ROM, DVD-ROM e Blu-ray

Os velhos e cansados disquetes, ninguém mais os utiliza, eu sei! Pior, muitos dos que estão lendo este texto nunca nem ouviram falar deles! Mas, acredite, esses arcaicos meios de armazenagem de dados foram muito utilizados por três décadas! Mas o que é um disquete? O disquete consiste de um *drive* que comporta um disco magnético de vinil flexível que suporta até 1,44 MB de armazenamento. Puxa, não cabe nem uma música de MP3! Sim, por esse motivo, somado à sua fragilidade, esses discos perderam utilidade. E foram substituídos por outras tecnologias, como o CD e DVD.

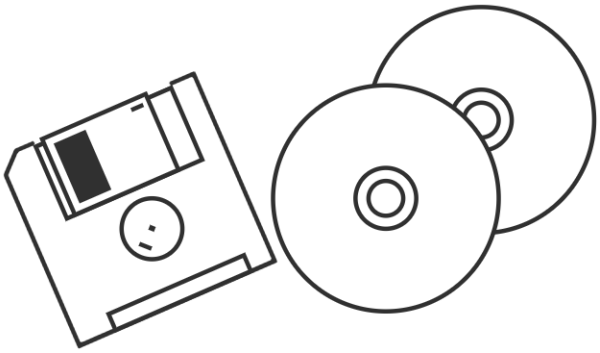

Figura 3.19 – Disquete e CD-ROM
Fonte: FIAP (2018)

Os CDs e DVDs, tais como o disquete, precisavam de um equipamento para realizar a leitura e/ou gravação dos dados. Esses equipamentos são chamados de *drive* de CD-ROM/DVD.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essas mídias (CD e DVD) foram muito utilizadas, e ainda o são, para fazer a gravação de dados (utilizados para gravação de músicas, filmes, fotos, *backups* etc.). Uma variação dessas mídias permite a gravação, a leitura e a regravação dos dados diversas vezes. Neste caso, recebe a denominação de CD-RW e DVD-RW.

Pela necessidade de mais e mais capacidade de armazenamento, uma nova tecnologia de mídia física foi criada, são os *Blu-ray*. Possuem a mesma dimensão que as utilizadas por CDs ou DVDs, porém são capazes de armazenar volumes muito maiores de informação (25 ou 50 GB). A figura *Drive* de *Blu-ray* ilustra esse drive. Mas, é claro que todas as mídias físicas que utilizamos hoje em dia (incluindo os *pen drivers*) estão e serão cada vez mais substituídas pela computação nas nuvens (*Cloud Computing*), mas isso é uma outra história!

Figura 3.20 – *Drive* de Blu-ray
Fonte: Divulgação Samsung (2017)

3.10 Dispositivos de interface (USB, Rede de computadores, Wi-Fi e *Bluetooth*)

3.10.1 USB

Universal Serial Bus (USB), lançada em 1995, é a tecnologia de comunicação que tornou as nossas vidas muito mais fáceis, acredite. Essa tecnologia permite conectar aparelhos e dispositivos periféricos (por exemplo: teclados, mouse, *smartphones*, câmeras digitais, *pen drive* etc.) sem a necessidade de reiniciar o computador para o reconhecimento desses dispositivos. Essa, digamos, facilidade é chamada *Plug and Play*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

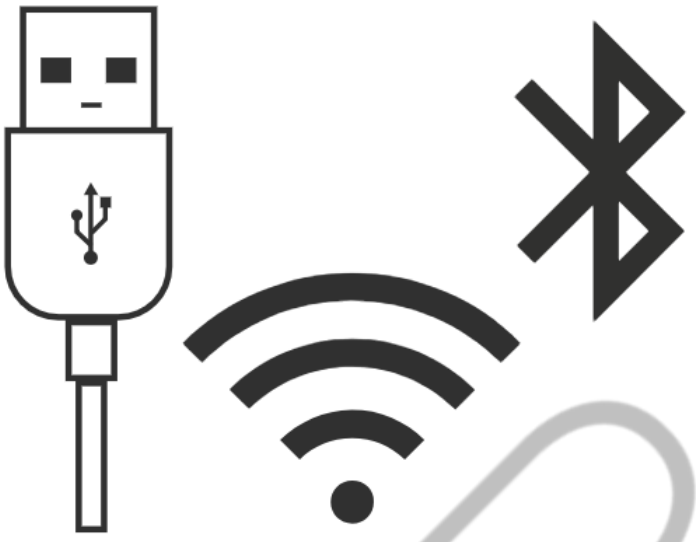

Figura 3.21 – Dispositivos de interface (USB, Rede de computadores, Wi-fi e Bluetooth)
Fonte: FIAP (2018)

Mas por que USB se tornou tão popular?

Algumas décadas atrás, instalar periféricos no computador era coisa de especialista, literalmente! Cada periférico tinha um padrão de conectores (série, paralelo, com número diferentes de pinos e muitos fios). Acredite, mesmo para especialistas, muitas vezes isso era assustador, e na maioria das vezes o usuário tinha que contar com a sorte e de certa “adivinhação” para o correto funcionamento de um determinado periférico.

Por isso mesmo, em muitos momentos, alguns desses periféricos pareciam mais atrapalhar que ajudar, pois quando você mais precisava deles, eles te deixavam na mão. Para o leigo, então, era um sufoco! Ainda hoje, muitas pessoas têm problemas com o funcionamento de periféricos. Alguns costumam dizer que eles assumem personalidade, são temperamentais. Acho que você já deve ter ouvido isso de alguém.

Enfim, voltando à USB, esse tipo de conector foi projetado pelas empresas *Microsoft, Apple, Hewlett-Packard*, NEC, Intel e Agere. Ele possibilita conectar até 127 dispositivos a uma única porta (com a utilização de uma régua de USB).

- Versão Atual

A versão da porta USB, a 3.1 (também conhecida como *Super Speed USB*) entrou no mercado, e tem como principal diferença, em comparação com as versões

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

anteriores, a taxa de transmissão de dados, incríveis 1,2 gigabytes por segundo.

- Tipos de Conectores

Nem tudo são maravilhas, devido a diferentes fabricantes de diversos periféricos, podemos dizer que o padrão de comunicação USB é universal, mas não afirmar o mesmo dos conectores. Existem diversos conectores USB, com tamanhos e formatos diferentes. Isso nos leva a ter uma quantidade de cabos ou adaptadores para que consigamos ligar os nossos “queridos” periféricos ao nosso computador, admito que isso me irrita muitas vezes! Veja na figura Tipos diferentes de conectores USB, os padrões.

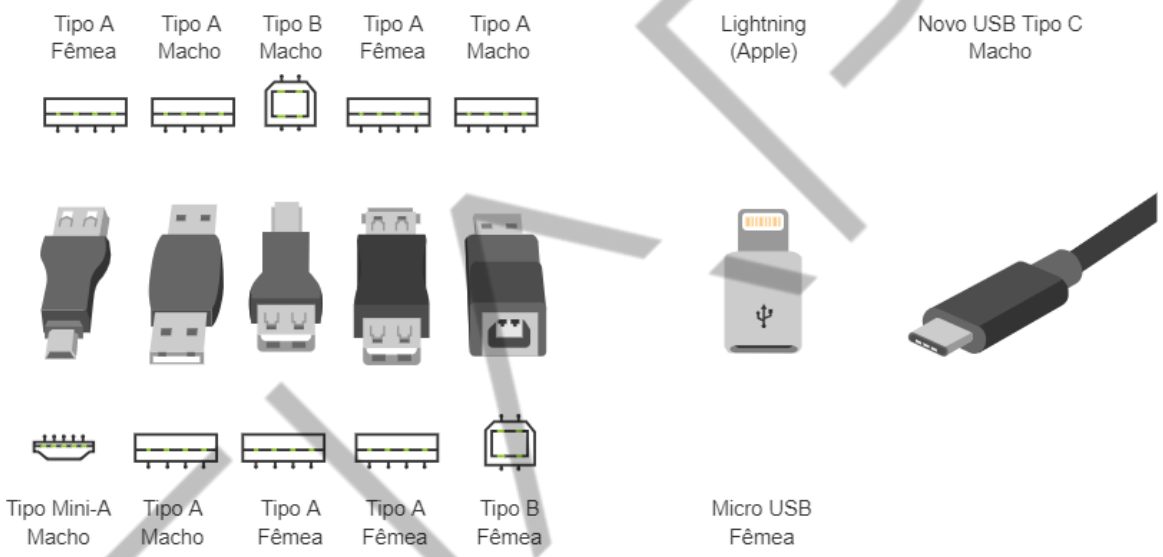

Figura 3.22 – Tipos diferentes de conectores USB
Fonte: FIAP (2018)

3.10.2 Rede de computadores

Rede de computadores é o conjunto de computadores interligados entre si, por um subsistema de comunicação, capaz de trocar informações e compartilhar recursos físicos e lógicos (dados, impressoras, mensagens etc.). Essas interligações são chamadas de conexões, que podem ser estabelecidas via cabo ou sem cabo (*wireless*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.10.3 Wi-Fi

O Wi-Fi também faz parte de dispositivos de rede local sem fios baseados no padrão IEEE 802.11. Se você utiliza um *smartphone*, computador ou *tablet*, certamente já usou essa tecnologia. Esse padrão, pelo seu baixo alcance, não necessita de licença de operação, o que não significa que o equipamento não deva ser homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A homologação serve para certificar que cada equipamento esteja dentro das especificações exigidas pelas normas brasileiras.

O alcance de uma rede Wi-Fi fica em torno de até 100 metros (padrão IEEE 802.11b), mas se a rede for do novo padrão IEEE 802.11n, o alcance pode chegar até 300 metros. Quando um periférico que possua essa tecnologia, encontra um sinal de *Wi-Fi*, o periférico pode se conectar à essa rede imediatamente. Hoje é muito comum encontrarmos sinal de Wi-Fi em lugares públicos, como aeroportos, cafés, hotéis e livrarias etc. Muitas residências e escritórios de empresa também têm redes Wi-Fi.

3.10.4 Bluetooth

Acredite, o nome *Bluetooth* é uma homenagem ao rei da Dinamarca *Harald Blåtand* que, segundo a lenda, adorava tomar vinho tinto, que manchou os seus dentes com a cor azulada. O *Bluetooth* também é um padrão de rede sem fio, de baixo alcance (o mais comum é de 10 metros) e de baixo consumo e de uso pessoal. Essa tecnologia permite conectar dispositivos periféricos para a troca de informações.

As aplicações mais comuns no uso do *Bluetooth* são: comunicação entre *smartphones*, *tablets*, computadores, fone de ouvido sem fio, sistema de voz para carros, controles remotos, *mouses*, teclado, *joystick* de console de videogame etc.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HANNESY, John L.; PATTERSON, David A. **Arquitetura de Computadores – Uma abordagem quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

INTERSABERES (org.). **Montagem e manutenção de computadores.** Curitiba: Editora Inter Saberes, 2015.

MONTEIRO, Mário A. **Introdução à Organização de Computadores.** 5. ed. São Paulo: LTC, 2007.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com